

LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

"TYPE DATA DAN VARIABEL"

Disusun Oleh :

Dika Giowanda

2511533025

Dosen Pengampu:

Wahyudi.DR.. S.T.M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Avero



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Algoritma Dan Pemrograman yang telah dilaksanakan sebagai pertemuan ke-1 untuk mata kuliah Praktikum Algoritma Dan Pemrograman. Praktikum ini berfokus pada pembahasan tentang tipe data dan variabel.

Melalui praktikum ini, hasil yang diharapkan adalah penulis dapat memahami dan mengimplementasikan secara langsung konsep tipe data dan variabel pada real

project.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Padang, 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, variabel dan tipe data merupakan konsep paling mendasar yang harus dipahami oleh setiap programmer. Variabel berfungsi sebagai wadah di dalam memori komputer untuk menyimpan data yang dapat berubah selama program berjalan, sedangkan tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan serta operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut.

Pemilihan tipe data yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa program dan alokasi memori komputer secara keseluruhan. Ketidaktepatan dalam memilih tipe data atau mengelola variabel dapat menyebabkan terjadinya kesalahan logika, kegagalan sistem (crash), hingga inefisiensi memori yang berdampak buruk pada performa aplikasi saat dijalankan. Selain itu, pemahaman mendalam tentang sifat alokasi data di memori menjadi dasar utama sebelum melangkah ke topik struktur data yang lebih kompleks.

Pemahaman yang kuat mengenai tipe data dasar (seperti integer, float, string, dan boolean) serta deklarasi variabel sangat penting dalam menjaga efisiensi penggunaan memori dan mencegah terjadinya kesalahan (error) komputasi atau konversi tipe data. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman secara mendalam serta pengalaman langsung dalam menerapkan konsep variabel dan tipe data dalam penulisan program.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar variabel, deklarasi, dan inisialisasi variabel dalam bahasa pemrograman.
2. Mengenal dan memahami berbagai jenis tipe data dasar (seperti integer, float, string, dan boolean).

3. Mampu menentukan dan mengimplementasikan tipe data yang tepat sesuai dengan kebutuhan data dalam pembuatan program.
4. Memahami konsep konversi tipe data (type casting) dan manipulasi variabel dalam proses pemrosesan data.
5. Mampu menyelesaikan permasalahan pemrograman sederhana dengan memanfaatkan variabel dan tipe data secara efektif.

1.3 Manfaat

1. Manfaat Bagi Praktikan:
 - a. Memperkuat pemahaman logika dasar pemrograman sebagai fondasi sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks seperti struktur kontrol dan struktur data.
 - b. Meningkatkan keterampilan dalam mendesain variabel yang efisien dan meminimalkan kesalahan (bug) akibat ketidaksesuaian tipe data.
 2. Manfaat Bagi Pengembangan Program/Aplikasi:
 - a. Membantu penyusunan kode program yang lebih terstruktur, mudah dibaca, dan efisien dalam penggunaan memori komputer.
 - b. Menjamin keakuratan proses manipulasi dan pengolahan data dalam suatu perangkat lunak.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Dalam bidang algoritma dan pemrograman, pemrosesan data oleh komputer membutuhkan penyimpanan sementara dan aturan mengenai jenis data yang diolah. Konsep mendasar yang mengatur hal tersebut adalah variabel dan tipe data.

1. Pengertian Variabel

Variabel adalah sebuah nama atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu lokasi penampungan data di dalam memori komputer (RAM). Nilai yang tersimpan dalam variabel dapat diakses, diubah, atau dimanipulasi selama program berlangsung.

2. Aturan Penamaan Variabel

Dalam menuliskan nama variabel, terdapat beberapa aturan baku yang harus dipatuhi agar tidak terjadi syntax error:

- a. Nama variabel bersifat case sensitive (membedakan huruf besar dan huruf kecil, contoh: nilai berbeda dengan Nilai).
- b. Harus diawali dengan huruf atau karakter underscore (_), tidak boleh diawali dengan angka.
- c. Tidak boleh menggunakan kata kunci khusus dalam bahasa pemrograman (seperti if, for, class, import).
- d. Tidak boleh memuat spasi atau karakter khusus/symbol seperti @, #, \$, %.

3. Deklarasi dan Inisialisasi Variabel

- a. Deklarasi: Proses mendaftarkan nama variabel beserta tipe datanya ke sistem agar memori dialokasikan.
- b. Inisialisasi: Proses pemberian nilai awal (initial value) pada variabel yang telah dideklarasikan.

4. Pengertian Tipe Data

Tipe Data adalah klasifikasi yang memberitahu sistem atau interpreter mengenai jenis nilai yang dikandung oleh suatu variabel, bagaimana data tersebut disimpan di memori, serta operasi aritmatika atau logika apa saja yang dapat dilakukan terhadap data tersebut.

5. Klasifikasi Tipe Data Dasar (Primitive Data Types)

- a. Integer (Bilangan Bulat): Tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka bulat positif maupun negatif tanpa koma/desimal (contoh: -5, 0, 42).
- b. Float / Double (Bilangan Desimal): Tipe data yang menyimpan angka pecahan atau memiliki koma desimal (contoh: 3.14, -0.001, 2.5).
- c. String (Teks / Karakter Kombinasi): Tipe data yang menyimpan sekumpulan karakter berupa teks, angka, maupun simbol yang diapit oleh tanda petik (contoh: "Hello World", "A123").
- d. Boolean (Nilai Logika): Tipe data sederhana yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu True (Benar) atau False (Salah), yang umumnya digunakan dalam percabangan logika.
- e. Character (Char): Tipe data yang digunakan untuk menyimpan tunggal satu karakter (contoh: 'A', 'z', '8').

6. Konversi Tipe Data (Type Casting) Konversi tipe data adalah proses mengubah nilai dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Terdapat dua jenis:

- a. Implicit Casting (Otomatis): Konversi yang dilakukan secara otomatis oleh bahasa pemrograman ketika mengubah dari tipe data berkapasitas kecil ke besar.
 - b. Explicit Casting (Manual): Konversi yang dilakukan secara sengaja oleh programmer menggunakan fungsi khusus (contoh: mengubah String "123" menjadi Integer 123).
7. Konstanta Konstanta adalah jenis variabel khusus yang nilainya bersifat tetap dan tidak dapat diubah setelah didefinisikan selama program dijalankan (contoh: nilai $\pi = 3.14159$).
8. Cakupan Variabel (Variable Scope)
- a. Variabel Lokal: Variabel yang dideklarasikan di dalam suatu fungsi/blok tertentu dan hanya bisa diakses di dalam blok tersebut.
 - b. Variabel Global: Variabel yang dideklarasikan di luar fungsi/blok sehingga dapat diakses oleh seluruh bagian program.

2.2 Kode Program

2.2.1 Program "Numerik_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama Numerik_NIM.py
# Create a variable with integer value.
a_3025=100
print("The type of variable having value", a_3025, " is ", type(a_3025))

# Create a variable with float value.
b_3025=10.2345
print("The type of variable having value", b_3025, " is ", type(b_3025))

# Create a variable with complex value.
c_3025=100+3j
print("The type of variable having value", c_3025, " is ", type(c_3025))
```

```
The type of variable having value 100 is <class 'int'>
The type of variable having value 10.2345 is <class 'float'>
The type of variable having value (100+3j) is <class 'complex'>
```

Penjelasan :

1. Bagian pertama kode (Penggunaan Tipe Data Integer)

Berfungsi untuk menginisialisasi variabel a dengan nilai bilangan bulat 100. Fungsi `type(a)` digunakan untuk mengecek kelas tipe data dari variabel tersebut. Hasil eksekusi menampilkan `<class 'int'>`, yang menunjukkan bahwa variabel a menyimpan data berjenis Integer.

2. Bagian kedua kode (Penggunaan Tipe Data Float)

Berfungsi untuk menginisialisasi variabel `b` dengan nilai desimal 10.2345. Ketika fungsi `type(b)` dipanggil, program mengenali nilai ini sebagai bilangan pecahan/riil. Hasil eksekusi menampilkan `<class 'float'>`, yang menandakan bahwa variabel `b` memiliki tipe data `Float` (bilangan berkoma).

3. Bagian ketiga kode (Penggunaan Tipe Data Complex)

Berfungsi untuk mendefinisikan variabel `c` dengan nilai bilangan kompleks `100+3j`, di mana 100 adalah bagian riil dan `3j` adalah bagian imajiner (dalam Python digunakan huruf `j`). Hasil pemeriksaan fungsi `type(c)` menghasilkan `<class 'complex'>`, yang mengonfirmasi bahwa variabel `c` merupakan tipe data `Complex` (bilangan kompleks).

4. Penggunaan Fungsi `print()` dan `type()`

Berfungsi untuk menampilkan output teks gabungan antara pesan deskriptif, nilai variabel yang tersimpan, serta tipe data resmi yang terdeteksi oleh interpreter Python secara dinamis (dynamic typing).

2.2.2 Program "Boolean_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama Boolean_NIM.py
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: nilai_1234
# Deklarasi variabel dengan tipe data Boolean
is_lulus_3025 = True
is_cumlaude_3025 = True

# Menggunakan Boolean
nilai_3025 = 85
batas_lulus_3025 = 75

# Menentukan nilai Boolean dari kondisi
status_kelulusan_3025 = nilai_3025 >= batas_lulus_3025 # Hasilnya akan tr

print("=== Check Kelulusan ===")
print("Nilai:", nilai_3025)
print("Apakah Lulus?:", status_kelulusan_3025)
if is_lulus_3025 and is_cumlaude_3025:
    print("Selamat, Anda lulus dengan predikat Cum Laude!")
```

```
=== Check Kelulusan ===
Nilai: 85
Apakah Lulus?: True
Selamat, Anda lulus dengan predikat Cum Laude!
```

Penjelasan :

1. Deklarasi Variabel Boolean secara Langsung

Bagian ini mendefinisikan variabel `is_lulus` dan `is_cumlaude` yang bernilai `True`. Tipe data Boolean ini digunakan untuk menyimpan status kebenaran logika (`True` atau `False`).

2. Inisialisasi Variabel Numerik

Bagian ini mendeklarasikan variabel nilai dengan nilai 85 dan batas_lulus dengan nilai 75. Kedua variabel ini memiliki tipe data Integer yang nantinya digunakan sebagai acuan perbandingan logika.

3. Penentuan Nilai Boolean dari Evaluasi Kondisi

Variabel status_kelulusan menyimpan hasil perbandingan ekspresi logika nilai $\geq$ batas_lulus. Karena nilai 85 lebih besar atau sama dengan 75, maka ini mengevaluasi ke nilai True, yang otomatis membuat status_kelulusan bertipe data Boolean dengan nilai True.

4. Menampilkan Informasi (Pencetakan Output)

Fungsi print() digunakan untuk menampilkan teks, nilai dari variabel nilai (yaitu 85), serta hasil evaluasi logika pada status_kelulusan (yaitu True).

5. Pengujian Kondisi Logika Terstruktur

Struktur percabangan if mengevaluasi gabungan dua variabel Boolean menggunakan operator logika and (is_lulus and is_cumlaude). Karena kedua variabel tersebut bernilai True, maka secara keseluruhan dan blok kode di dalamnya mengeksekusi perintah untuk mencetak pesan "Selamat, Anda lulus dengan predikat Cum Laude!".

2.2.3 Program "String_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama String_NIM.py
# Nama variable ditambah 4 digit nim terakhir contoh: nama_1234
# Ganti programnya dan data masing2
nama_3025 = "Dika Giowanda"
jenis_kelamin_3025 = 'L'
alamat_3025 = """
    Padang Lawas
    kec. Luhak Nan Duo
    Kab. Pasaman Barat
    """
agama_3025 = 'islam'
print("Nama saya adalah: ", nama_3025)
print("Jenis kelamin saya adalah: ", jenis_kelamin_3025)
print("Alamat saya adalah: ", alamat_3025)
print("Agama saya adalah: ", agama_3025)
```

```
Nama saya adalah: Dika Giowanda
Jenis kelamin saya adalah: L
Alamat saya adalah:
    Padang Lawas
    kec. Luhak Nan Duo
    Kab. Pasaman Barat
```

```
Agama saya adalah: islam
```

Penjelasan :

1. Inisialisasi Variabel String Baris Tunggal dengan Tanda Petik Ganda (" ")

Variabel nama diinisialisasi dengan nilai "Dika Giowanda". Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk menyimpan data berupa teks (string) dalam satu baris kalimat.

2. Inisialisasi Variabel String dengan Tanda Petik Tunggal (' ')

Variabel jenis_kelamin bernilai 'L' dan agama bernilai 'islam'. Di Python, tanda petik tunggal memiliki fungsi yang sama dengan tanda petik ganda untuk mendefinisikan tipe data String, baik untuk satu karakter maupun teks berupa kata.

3. Deklarasi Multi-line String menggunakan Triple Quotes (""" """)

Variabel alamat didefinisikan menggunakan tanda petik ganda tiga kali ("""). Fitur ini berfungsi untuk membuat teks string yang mencakup beberapa baris (multiline string), di mana format baris baru (newline) dan spasi di dalamnya tetap dipertahankan saat program dijalankan.

4. Menampilkan Data Teks

Fungsi print() digunakan sebanyak empat kali untuk menampilkan label teks statis yang digabungkan dengan variabel teks. Penggunaan koma (,) di dalam fungsi print() berfungsi untuk menggabungkan string sekaligus otomatis menambahkan spasi di antara label teks dan isi variabel yang dipanggil.

2.2.4 Program "Input_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama Input_2511533025.py
# Buat program untuk menghitung luas persegi panjang
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: panjang_123417
# Program ini menggunakan fungsi input() untuk meminta pengguna
# Memasukan nilai panjang dan lebar persegi panjang.
# Nilai yang dimasukan akan dikonversi menjadi tipe data integer
panjang_3025 = input('Masukan nilai panjang: ')
lebar_3025 = input('Masukan nilai lebar: ')
luas_3025 = int(panjang_3025) * int(lebar_3025)
print("Luas =", luas_3025)
```

Luas = 119

Penjelasan :

1. Menerima Input Dinamis dari Pengguna

Fungsi input() pada variabel panjang dan lebar digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui konsol. Secara standar (default), nilai yang ditangkap oleh fungsi input() di Python selalu bertipe data String (teks).

2. Konversi Tipe Data Eksplisit (Type Casting)

Fungsi int() digunakan untuk melakukan type casting, yaitu mengubah tipe data masukan yang semula berbentuk String menjadi tipe data Integer. Hal ini wajib

dilakukan karena operasi matematika tidak dapat langsung dilakukan pada tipe data String.

3. Operasi Aritmatika dan Perhitungan Luas

Variabel luas menampung hasil perkalian antara `int(panjang)` dan `int(lebar)`. Menggunakan operator perkalian (*), sistem menghitung luas persegi panjang berdasarkan nilai integer yang telah dikonversi (pada contoh output: $17 \times 7 = 119$).

4. Menampilkan Hasil Perhitungan (Output)

Fungsi `print("Luas =", luas)` digunakan untuk mencetak label teks "Luas =" beserta nilai akhir yang tersimpan dalam variabel luas ke layar terminal.

2.2.5 Program "Konstanta_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama Konstanta_NIM.py
# Program ini menggunakan konstantas untuk menghitung luas lingkaran
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: jari_1234

from typing import Final
PI: Final = 3.14
print("pi: %f" % (PI))
jari_3025 = float(input('Masukan nilai jari-jari: '))
luas_3025 = PI * jari_3025 * jari_3025
print("Luas lingkaran dengan jari-jari %.2f adalah %.2f" % (jari_3025, lu
```

```
pi: 3.140000
Luas lingkaran dengan jari-jari 17.00 adalah 907.46
```

Penjelasan :

1. Import Modul dan Deklarasi Konstanta (Final)

Perintah `from typing import Final` digunakan untuk mengambil penanda tipe Final. Variabel `PI: Final = 3.14` mendefinisikan nilai konstanta Pi secara tetap.

2. Input dan Konversi Tipe Data Float

Fungsi `input()` mengambil nilai jari-jari dari pengguna yang secara langsung dikonversi menggunakan `float(...)`. Hal ini bertujuan agar variabel jari dapat menerima input berupa angka desimal maupun bilangan bulat untuk presisi perhitungan matematika.

3. Perhitungan Luas Lingkaran

Variabel luas menghitung luas lingkaran berdasarkan rumus $Luas = \pi \times r^2$ dengan mengalikan konstanta PI dan nilai variabel jari secara berulang (`PI * jari * jari`).

4. Formatting Output Menggunakan String Formatting (%) Penggunaan operator penanda format % digunakan untuk mengatur tampilan desimal pada output:

- a. %f menampilkan nilai float secara default dengan 6 digit desimal (misal: 3.140000).
 - b. %.2f membatasi jumlah angka di belakang koma menjadi tepat 2 digit desimal saja (misal: 17.00 dan 907.46), sehingga tampilan variabel jari dan luas menjadi lebih rapi dan terbaca.
-

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai variabel dan tipe data (seperti integer, float, complex, boolean, dan string) merupakan fondasi utama dalam membangun program yang efisien dan bebas dari error. Variabel berfungsi sebagai wadah penyimpanan nilai di memori, sedangkan tipe data menentukan jenis nilai serta operasi yang dapat diberlakukan terhadapnya.

Dalam konteks pemrograman Python, konsep ini memanfaatkan alokasi memori dinamis dan konversi tipe data eksplisit serta penggunaan konstanta, sehingga proses pengolahan input pengguna, perhitungan aritmatika, evaluasi kondisi logika, hingga pemformatan output dapat dijalankan dengan akurat dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W3Schools, "Python Variables," W3Schools Online Web Tutorials, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.w3schools.com/python/python_variables.asp. [Diakses 12 September 2026].
- [2] W3Schools, "Python Data Types," W3Schools Online Web Tutorials, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.w3schools.com/python/python_datatypes.asp. [Diakses 12 September 2026].
- [3] Python Software Foundation, "Built-in Types — Python 3.12.0 Documentation," Python Documentation, 2024. [Online]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html>. [Diakses 12 September 2026].
- [4] H. Enter, "Dasar-Dasar Pemrograman Python," 2020, Hal. 15–32.